

Devoir n° 1 du second semestre

Exercice 1

03,5 points

- 1 Quand dit-on qu'une fonction f définie sur I est continue en un réel a donné ? (0,5pt)
- 2 Enoncer correctement le **théorème de la bijection**. (0,5pt)
- 3 Enoncer correctement le **théorème des gendarmes**. (0,5pt)
- 4 Compléter les phrases suivantes : (2pts)

a Soit f une fonction tel que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ si de plus

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \begin{cases} 0 & \text{alors} \dots\dots\dots \\ \pm\infty & \text{alors} \dots\dots\dots \\ a \neq 0 \text{ si de plus } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax = \begin{cases} \pm\infty & \text{alors} \dots\dots\dots \\ b \in \mathbb{R} & \text{alors} \dots\dots\dots \end{cases} \end{cases}$$

- b Soit a un réel , si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ alors
- c Soit a un réel , si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$ alors
- d Soit a un réel , si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l \in \mathbb{R}^*$ alors

Exercice 2

08,5 points

- 1 Calculer les limites suivantes :

a $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{3x^2 + 2x + 1}}{4x + 3}$

0,5pt

d $\lim_{x \rightarrow -\frac{2}{3}} \frac{-x^2 + 5x + 1}{3x + 2}$

0,75pt

b $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 3x + 2} - 3x$

0,5pt

e $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+9} - 3}$

1pt

c $\lim_{x \rightarrow -\infty} x - 3 + \sqrt{x^2 + 4x + 2}$

0,75pt

f $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3 \sin x}{5x^2 + 4}$

1pt

- 2 Etudier la continuité de f en x_0 $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{si } x \leq 2 \\ f(x) = \frac{x - 2}{x^2 + 1} & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad x_0 = 2$ 1pt

- 3 Soit la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{|x^2 - 4x + 3|}$.

- a Déterminer D_f puis écrire f sans le symbole de la valeur absolue. 1pt
- b Etudier la continuité de f en 3. 0,5pt
- c Etudier la dérivabilité de f en 3 puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. 1,5 pt

Problème

8 p



Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{-2x^2 + 3x + 2}{2x - 1}$

- 1 Déterminer le domaine de définition D_f de f . 0,5pt
- 2 Déterminer les limites aux bornes de D_f . 1pt
- 3 Montrer que $\Omega\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de (C_f) . 1pt
- 4 Trouver les réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x - 1}$.
En déduire l'existence d'une asymptote oblique (Δ) dont on précisera une équation. 1pt
- 5 a Calculer la dérivée $f'(x)$ puis étudier son signe. 1,25pt
b Dresser le tableau de variations de f . 0,75
- 6 Déterminer l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 1. 0,75pt
- 7 Montrer que f est une bijection de $\left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$ vers un intervalle J à préciser. 0,75pt
- 8 Déterminer les points de rencontre entre (C_f) et les axes de coordonnées. 1pt

BonneChance

« Maintenant est le moment pour toi de prendre conscience de tes lacunes et les corriger afin de faire du progrès. Alors crois en toi, travaille copieusement et bientôt tu auras la réussite que tu mérites. »